



▷ **Exercice 1.**

1.1. Soit H un espace de Hilbert sur $\mathbb{K}$. Soit $a \in H$ tel que $a \neq 0$.

Montrer que

$$d(x, \{a\}^\perp) = \frac{|\langle x, a \rangle|}{\|a\|}.$$

1.2. On pose $H = L^2([0, 1])$. Soit F le sous-espace vectoriel de H défini par

$$F = \{f \in H, \int_{[0,1]} f dx = 0\}.$$

Soit f la fonction définie sur $[0, 1]$ par $\forall x \in [0, 1], f(x) = e^x$. Calculer $d(f, F)$.

▷ **Exercice 2.** On note $H = \ell^2(\mathbb{N}, \mathbb{R})$, muni du produit scalaire

$$\forall (x, y) \in H^2, \langle x, y \rangle = \sum_{k=0}^{+\infty} x_k y_k$$

Soit $N \in \mathbb{N}$. On pose $M_N = \{x \in H, \sum_{k=0}^N x_k = 0\}$.

2.1. Montrer que

$$H = M_N \oplus M_N^\perp.$$

2.2. Montrer que

$$M_N^\perp = \{y \in H, \text{ t.q. } 0 \leq i < j \leq N, y_i = y_j \text{ et } \forall k \geq N+1, y_k = 0\}.$$

2.3. On s'intéresse à la projection orthogonale sur M_N , notée Π_N .

On note $\forall x \in H, x_N = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N x_k$.

Pour $x \in H$, donner l'expression de $\Pi_N(x)$ en fonction de x et x_N .